

Nome Completo do Aluno

Título do Trabalho de Conclusão de Curso

São Paulo

2025

Nome Completo do Aluno

Título do Trabalho de Conclusão de Curso

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao SENAC Santo Amaro como
requisito parcial para aprovação na disciplina
de TCC1 do curso de [Nome do Curso].

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de [Nome do Curso]

Orientador: Prof. Nome do Orientador

São Paulo
2025

Resumo

Este documento apresenta a proposta inicial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) desenvolvido no SENAC Santo Amaro. O objetivo deste trabalho é [descrever brevemente o objetivo principal do TCC]. A justificativa para este estudo baseia-se em [descrever brevemente a justificativa]. O referencial bibliográfico abrange [mencionar os principais tópicos]. Como solução proposta, pretende-se [descrever brevemente a solução]. Este trabalho está organizado em capítulos que apresentam a introdução ao tema, o referencial bibliográfico que fundamenta a pesquisa, o desenvolvimento com a solução proposta e o cronograma de trabalho, seguidos das referências bibliográficas.

Palavras-chave: palavra1. palavra2. palavra3. palavra4. palavra5.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Exemplo de inserção de figura — substitua pela imagem da sua solução (diagrama de arquitetura, fluxograma ou mockup).	15
Figura 2 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt	16

Lista de tabelas

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos relacionados	13
--	----

Lista de Abreviaturas e Siglas

A lista a seguir reúne, em ordem alfabética, as abreviaturas e siglas utilizadas neste trabalho, acompanhadas de seus respectivos significados. Substitua, acrescente ou remova linhas conforme a necessidade do seu projeto.

Abreviatura/SiglaSignificado	
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
REST	<i>Representational State Transfer</i>
SQL	<i>Structured Query Language</i>
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UML	<i>Unified Modeling Language</i>

Glossário

O glossário a seguir reúne, em ordem alfabética, os principais termos técnicos empregados neste trabalho, acompanhados de suas definições. Substitua, acrescente ou remova itens conforme a necessidade do seu projeto.

Backend Camada da aplicação responsável pela lógica de negócio, pelo processamento dos dados e pela comunicação com o banco de dados.

Endpoint Ponto de acesso de uma API, identificado por uma URL, que responde às requisições enviadas pelo cliente.

Framework Estrutura de software reutilizável que oferece funcionalidades genéricas e padroniza o desenvolvimento de aplicações.

Frontend Camada da aplicação com a qual o usuário interage diretamente, responsável pela interface e pela experiência de uso.

Protótipo Versão preliminar e funcional de um sistema, construída para validar conceitos e requisitos antes da implementação definitiva.

Repositório Local centralizado onde o código-fonte e o seu histórico de versões são armazenados e gerenciados.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	8
1.1	Contexto	8
1.2	Justificativa	9
1.3	Objetivo	10
1.3.1	Objetivo principal	10
1.3.2	Objetivos secundários	10
2	REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO	11
2.1	Metodologia da pesquisa bibliográfica	11
2.2	Referencial	11
2.3	Trabalhos relacionados	12
2.3.1	Trabalho 1: [Título do trabalho]	13
2.3.2	Trabalho 2: [Título do trabalho]	13
2.3.3	Trabalho 3: [Título do trabalho]	13
3	DESENVOLVIMENTO	14
3.1	Solução proposta	14
3.2	Cronograma de trabalho	14
3.3	Apresentação oral (banca)	15
	REFERÊNCIAS	17

1 Introdução

A introdução deve apresentar o tema do trabalho de forma clara, objetiva e **acessível**, situando *qualquer* leitor — inclusive quem não é da área de Computação — no contexto da pesquisa. Comece com uma linguagem simples, compreensível por um público amplo, e só então conduza o leitor, de forma gradual, até o problema técnico específico. Neste capítulo, são apresentados o contexto no qual o problema se insere, a justificativa para a realização do estudo e os objetivos que norteiam o desenvolvimento do trabalho.

Orientação sobre a linguagem da introdução

Escreva a **abertura** da introdução pensando em um **público amplo**, e não apenas na banca ou em especialistas. Um bom teste: alguém de outra área — um colega de outro curso ou um familiar — deveria entender, já nas primeiras linhas, qual é o assunto e por que ele importa.

- **Do geral para o específico (técnica do “funil”)**: parta do cenário cotidiano e vá afunilando, parágrafo a parágrafo, até o problema técnico que será investigado.
- **Evite jargão e siglas logo de início**; quando um termo técnico for inevitável, explique-o de forma simples na primeira vez em que aparecer.
- **Use exemplos concretos ou analogias** do dia a dia para tornar o tema palpável ao leitor leigo.
- **Reserve o aprofundamento técnico** para o Referencial Bibliográfico e o Desenvolvimento — a introdução prepara o terreno, não esgota o assunto.

1.1 Contexto

Apresente o cenário que originou o problema, ressaltando fatos, indicadores e lacunas identificadas na área de estudo. O contexto deve situar o leitor sobre o estado atual do tema, mostrando a relevância do assunto para a Computação e para a sociedade.

Descreva o ambiente ou domínio em que o problema ocorre, utilizando dados e referências que comprovem a existência do problema. Explique quem são os principais afetados e quais são as consequências de não resolvê-lo.

Orientação sobre citações (ABNT NBR 10520:2023)

O aluno deve **priorizar citações indiretas** (paráfrases), nas quais a ideia do autor é reescrita com as próprias palavras. Citações diretas (transcrições literais) **não são recomendadas**, exceto quando o texto original for insubstituível — por exemplo, definições consagradas, leis, normas técnicas ou trechos cuja reformulação alteraria o sentido.

Citação indireta (recomendada) — o autor interpreta e reescreve a ideia:

Exemplo 1 — sistema autor-data entre parênteses:

A definição clara do problema é considerada um fator determinante para o sucesso de qualquer pesquisa na área de Computação (WAZLAWICK, 2020).

Exemplo 2 — autor como parte do texto:

Para Pressman e Maxim (2016), a escolha de uma metodologia adequada impacta diretamente na qualidade dos resultados obtidos em projetos de software.

Citação direta curta (até 3 linhas, apenas quando indispensável) — entre aspas, com indicação de página:

Segundo Wazlawick (2020, p. 42), “a formulação do problema deve ser expressa de forma clara, objetiva e delimitada, evitando ambiguidades que possam comprometer o escopo da pesquisa”.

Citação direta longa (mais de 3 linhas, apenas quando indispensável) — recuo de 4 cm, fonte menor, sem aspas:

A revisão bibliográfica não consiste em simplesmente listar os trabalhos encontrados, mas em analisá-los criticamente, identificando convergências, divergências e lacunas que justifiquem a realização de uma nova pesquisa (WAZLAWICK, 2020, p. 87).

Resumo: use citações indiretas como regra. Reserve a citação direta para casos excepcionais em que a transcrição literal seja realmente necessária.

1.2 Justificativa

Explicite por que resolver esse problema é importante. A justificativa deve abordar:

- **Relevância acadêmica:** como este trabalho contribui para o avanço do conhecimento na área;
- **Relevância prática/profissional:** quais benefícios práticos a solução trará para usuários, organizações ou a sociedade;
- **Lacuna identificada:** o que ainda não foi resolvido ou explorado suficientemente pelos trabalhos existentes.

Mostre que o trabalho não é apenas um texto sobre um tema popular, mas sim uma proposta que visa preencher uma lacuna real e contribuir de forma significativa para a área.

1.3 Objetivo

Os objetivos definem o que o trabalho pretende alcançar. Devem ser claros, mensuráveis e diretamente relacionados ao problema identificado.

1.3.1 Objetivo principal

O objetivo principal deve ser **único** e sintetizar o propósito central do trabalho em uma frase direta. Ele deve responder à pergunta: *o que este trabalho pretende resolver ou alcançar?*

Exemplo: *Desenvolver um sistema web para gerenciamento de tarefas acadêmicas que permita aos estudantes organizar suas atividades de forma colaborativa.*

Dica: utilize verbos no infinitivo como *desenvolver*, *analisar*, *propor*, *avaliar*, *implementar*, *comparar*, entre outros. Evite verbos vagos como *estudar* ou *entender*.

1.3.2 Objetivos secundários

Os objetivos secundários são desdobramentos do objetivo principal. Eles descrevem as etapas ou ações necessárias para atingir o objetivo principal. Devem ser mensuráveis e verificáveis.

1. Realizar levantamento bibliográfico sobre [tema específico];
2. Identificar e analisar os requisitos do sistema/solução proposta;
3. Projetar a arquitetura da solução com base nos requisitos levantados;
4. Implementar um protótipo funcional da solução proposta;
5. Validar a solução por meio de [testes, métricas, estudo de caso, etc.].

Atenção: cada objetivo secundário deve contribuir diretamente para o alcance do objetivo principal. Evite listar objetivos que não tenham relação clara com o problema.

2 Referencial Bibliográfico

O referencial bibliográfico tem como finalidade apresentar o embasamento teórico e técnico do trabalho, demonstrando o conhecimento do autor sobre o tema e identificando o estado da arte. Para evitar dúvidas sobre o que escrever em cada parte, este capítulo está organizado em apenas três seções: a **metodologia da pesquisa bibliográfica** (como as fontes foram levantadas e selecionadas), o **referencial** (os conceitos e as tecnologias que fundamentam a proposta, reunidos em um único lugar) e os **trabalhos relacionados** (estudos que enfrentaram o mesmo problema).

2.1 Metodologia da pesquisa bibliográfica

Descreva como a pesquisa bibliográfica foi conduzida, incluindo:

- **Bases de dados consultadas:** Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, SciELO, Periódicos CAPES, entre outras;
- **Palavras-chave utilizadas:** liste os termos de busca em português e inglês;
- **CrITÉrios de inclusão e exclusão:** quais critérios foram usados para selecionar ou descartar trabalhos (período, idioma, relevância, tipo de publicação);
- **Período de abrangência:** intervalo de anos das publicações consultadas.

Exemplo de descrição:

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases Google Scholar, IEEE Xplore e ACM Digital Library, utilizando as palavras-chave “machine learning”, “classificação de texto” e “processamento de linguagem natural”. Foram selecionados artigos publicados entre 2018 e 2025, em português e inglês, que abordassem diretamente técnicas de classificação automática de documentos.

2.2 Referencial

Esta seção reúne, em um único lugar, todo o embasamento teórico e técnico do trabalho. Aqui você apresenta os conceitos, teorias e definições que fundamentam a pesquisa e, na sequência, detalha as tecnologias, algoritmos, frameworks ou metodologias específicas que serão empregados no desenvolvimento da solução. **Não é necessário separar “teoria” de “fundamentos técnicos”**: organize o conteúdo de forma fluida, partindo do mais geral para o mais específico.

Organize esta seção por temas ou conceitos, não por autor. Cada subseção deve abordar um conceito relevante, explicando-o, relacionando-o ao contexto do trabalho e, quando aplicável, mostrando como ele será utilizado na solução proposta.

Por exemplo:

- Se o trabalho envolve desenvolvimento web, apresente desde os conceitos gerais (arquitetura cliente-servidor, APIs REST, padrões de projeto) até as tecnologias concretas que serão usadas (linguagens, frameworks, bancos de dados) e o porquê de cada escolha;
- Se envolve inteligência artificial, explique os fundamentos da área e, em seguida, os algoritmos e técnicas específicos que serão aplicados (árvores de decisão, redes neurais, SVM, etc.);
- Se envolve análise de dados, apresente os conceitos estatísticos e, na sequência, as métricas e técnicas que serão efetivamente utilizadas.

Utilize citações para fundamentar cada conceito apresentado e empregue figuras, diagramas e tabelas para ilustrar quando apropriado. Segundo [Wazlawick \(2020\)](#), o referencial deve demonstrar que o autor domina os fundamentos necessários para conduzir a pesquisa.

2.3 Trabalhos relacionados

Apresente até **3 trabalhos** que **compartilhem o mesmo foco de resolução de problema** que o seu. O critério principal de seleção é: os trabalhos escolhidos devem ter tentado resolver o **mesmo problema** (ou um problema muito próximo) ao que você está propondo resolver. Não basta que o trabalho aborde o mesmo tema ou utilize a mesma tecnologia — ele deve ter enfrentado o mesmo desafio prático ou teórico.

Por que esse critério é importante? Ao selecionar trabalhos que atacam o mesmo problema, você demonstra que:

- O problema é relevante e já foi reconhecido por outros pesquisadores;
- Existem soluções anteriores, mas com limitações que o seu trabalho pretende superar;
- Seu trabalho não é uma repetição, mas um avanço em relação ao que já foi feito.

Para cada trabalho relacionado, descreva:

1. **Qual problema** o trabalho tentou resolver (e por que é o mesmo problema que o seu);
2. A metodologia ou abordagem utilizada para resolvê-lo;

- 3. Os principais resultados obtidos;
- 4. As limitações identificadas na solução proposta;
- 5. Como o **seu trabalho se diferencia** ou avança em relação a ele.

2.3.1 Trabalho 1: [Título do trabalho]

Silva e Santos (2022) abordou o problema de [descrever o problema — deve ser o mesmo ou muito similar ao seu]. Para resolvê-lo, os autores propuseram [descrever a solução]. A metodologia utilizada foi [descrever]. Os resultados mostraram que [descrever]. No entanto, a solução apresenta limitações como [descrever as lacunas que permanecem]. O presente trabalho diferencia-se por [explicar como sua proposta avança na resolução do mesmo problema].

2.3.2 Trabalho 2: [Título do trabalho]

[Descrever o segundo trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

2.3.3 Trabalho 3: [Título do trabalho]

[Descrever o terceiro trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

Uma tabela comparativa ajuda a sintetizar as diferenças entre os trabalhos:

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos relacionados

Critério	Trabalho 1	Trabalho 2	Trabalho 3	Este trabalho
Objetivo	[resumo]	[resumo]	[resumo]	[resumo]
Tecnologia	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]
Validação	[método]	[método]	[método]	[método]
Limitação	[limit.]	[limit.]	[limit.]	—

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3 Desenvolvimento

Neste capítulo, apresenta-se a solução proposta para o problema identificado, bem como o cronograma de trabalho previsto para o desenvolvimento completo do projeto no TCC2.

3.1 Solução proposta

Descreva detalhadamente a solução que será desenvolvida para resolver o problema apresentado na introdução. A descrição deve incluir:

- **Visão geral da solução:** o que será desenvolvido (sistema, aplicativo, modelo, ferramenta, etc.);
- **Arquitetura:** como os componentes da solução se organizam e interagem;
- **Tecnologias e ferramentas:** quais linguagens, frameworks, bibliotecas, bancos de dados e ambientes serão utilizados, e por que foram escolhidos;
- **Funcionalidades principais:** o que a solução fará para atender aos objetivos;
- **Metodologia de desenvolvimento:** qual abordagem será utilizada (ágil, cascata, prototipação, etc.);
- **CrITÉrios de validação:** como será medido o sucesso da solução (métricas, testes, avaliação com usuários, etc.).

Utilize diagramas, fluxogramas ou mockups para ilustrar a solução. Exemplo de descrição de arquitetura:

A solução proposta consiste em uma aplicação web composta por três camadas: front-end desenvolvido em React.js, back-end em Node.js com Express, e banco de dados PostgreSQL. A comunicação entre front-end e back-end será feita por meio de uma API REST.

Toda figura deve ser numerada, ter legenda (\caption) e indicação de fonte, além de ser citada no texto — por exemplo, a Figura 1. As figuras com legenda aparecem automaticamente na *Lista de ilustrações*, nos elementos pré-textuais.

3.2 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

Instruções para personalização do cronograma:

Figura 1 – Exemplo de inserção de figura — substitua pela imagem da sua solução (diagrama de arquitetura, fluxograma ou mockup).



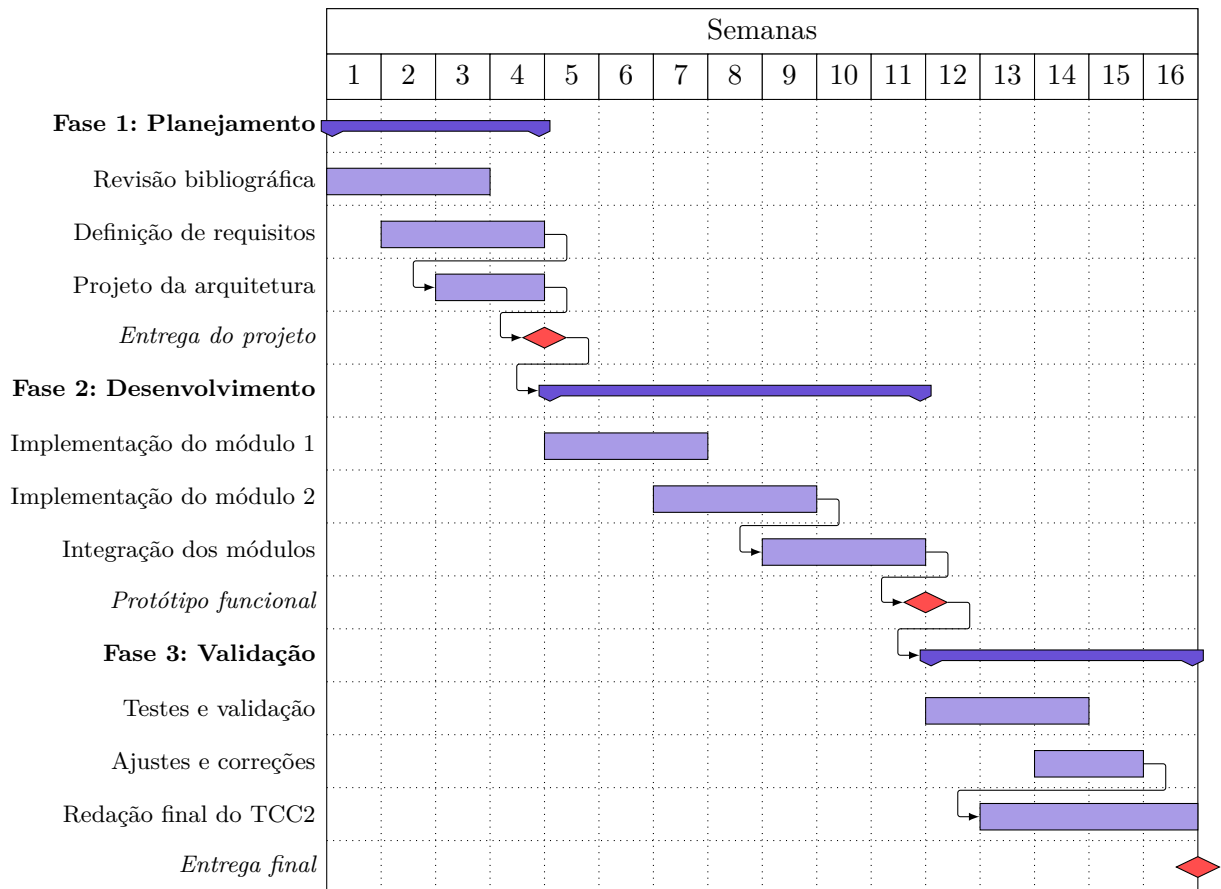
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

- Ajuste o número de semanas conforme o calendário acadêmico do semestre;
- Modifique as atividades de acordo com as etapas do seu projeto;
- Os marcos (*milestones*) indicam entregas importantes — adapte-os às datas de avaliação;
- As setas entre atividades indicam dependências — uma atividade só inicia após a conclusão da anterior;
- Utilize o diagrama como ferramenta de acompanhamento: atualize-o a cada reunião com o orientador.

3.3 Apresentação oral (banca)

Além do documento escrito, o TCC1 é avaliado por uma **apresentação oral** perante a banca. Um template pronto em Beamer está disponível no arquivo `apresentacao_tcc1.tex`, na mesma pasta deste documento.

Figura 2 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Regras da apresentação do TCC1

- **Duração: 20 minutos.** Cronometre os ensaios; ultrapassar o tempo é penalizado. Reserve uma margem de 2 a 3 minutos para perguntas da banca dentro desse total.
- **Siga a mesma estrutura do documento escrito**, nesta ordem: Introdução (contexto, justificativa, objetivos), Referencial Bibliográfico (metodologia da pesquisa, referencial, trabalhos relacionados) e Desenvolvimento (solução proposta e cronograma).
- **Ritmo:** cerca de 1 a 1,5 minuto por slide, totalizando aproximadamente 14 a 18 slides de conteúdo (fora capa, roteiro e encerramento).
- **Logo do SENAC:** grande no primeiro slide (capa) e pequena no canto superior direito dos demais slides — já configurado no template.
- **Conteúdo dos slides:** poucos tópicos por slide, frases curtas; prefira diagramas, tabelas e imagens a parágrafos longos.
- **Slides de apoio (backup):** inclua slides extras após o “Obrigado” com detalhes técnicos e tabelas completas para responder à banca.

Referências

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2016. [9](#)

SILVA, J. C.; SANTOS, M. A. Aplicação de técnicas formais na validação de sistemas distribuídos. *Revista Brasileira de Computação Aplicada*, v. 14, n. 2, p. 45–58, 2022. [13](#)

WAZLAWICK, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. [9](#), [12](#)